

## 2-MySQL-Advanced

鸣谢：黑马程序员。（【黑马程序员 MySQL数据库入门到精通，从mysql安装到mysql高级、mysql优化全囊括】[https://www.bilibili.com/video/BV1Kr4y1i7ru?vd\\_source=b7f14ba5e783353d06a99352d23ebca9](https://www.bilibili.com/video/BV1Kr4y1i7ru?vd_source=b7f14ba5e783353d06a99352d23ebca9)）

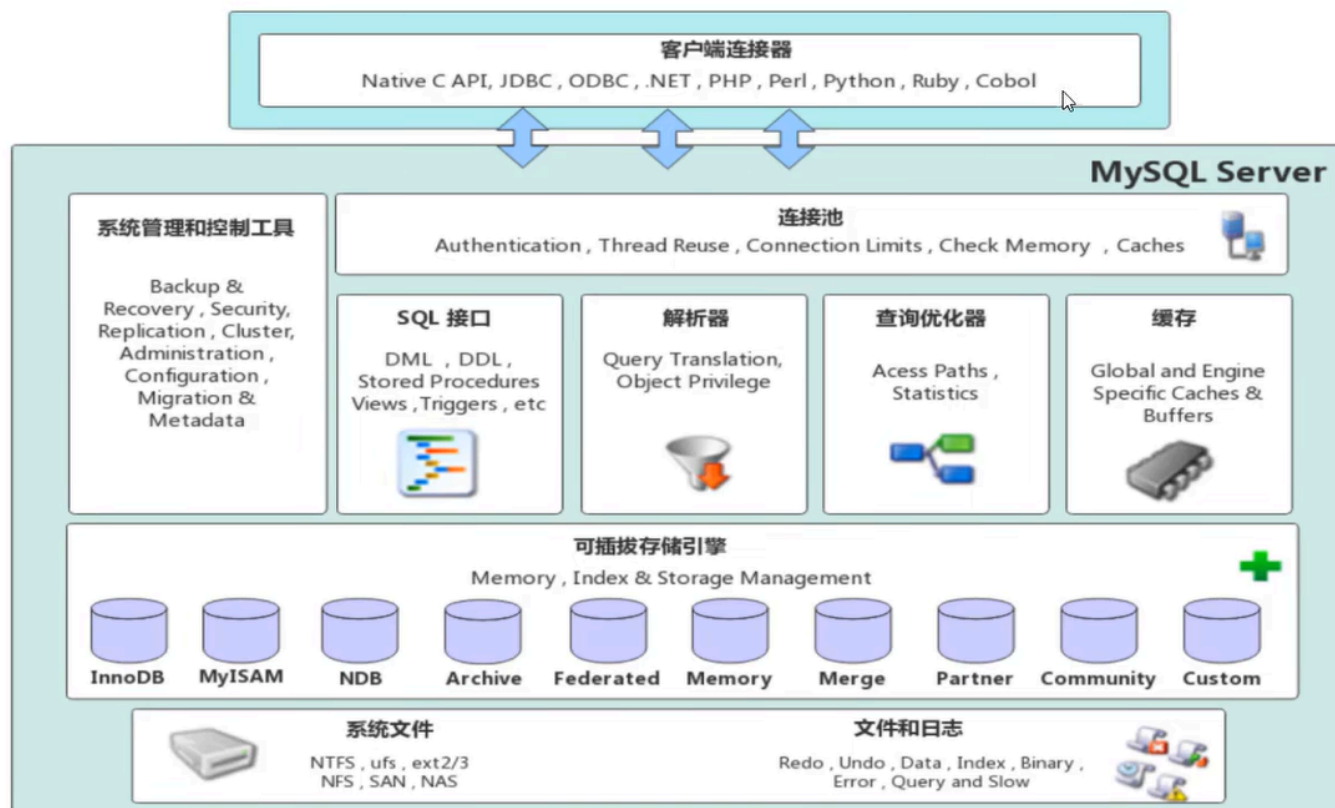


### 一、存储引擎

#### 1.MySQL体系结构

自上而下分别是连接层、服务层、引擎层、存储层。

- **连接层**：包含一些客户端和链接服务，主要完成一些类似于连接处理、授权认证及相关的安全方案，服务器也会为安全接入的每个客户端验证它所具有的操作权限。
- **服务层**：主要完成大多数的核心功能（如SQL接口），并完成缓存查询、SQL分析和优化、部分内置函数的执行。所有跨存储引擎的功能也在这一层实现，比如过程、函数等。
- **引擎层**：存储引擎负责MySQL中数据的存储和提取，服务器通过API和存储引擎进行通信。不同的存储引擎具备不同功能，我们可以根据需求选择合适的存储引擎。
- **存储层**：主要是将数据存储于文件系统之上，并完成与存储引擎的交互。



## 2. 存储引擎简介

- 存储引擎就是存储数据、建立索引、更新和查询数据等技术的实现方式。
- 存储引擎是基于表的，而不是基于库的，因此存储引擎也被称为表类型。

### 2.1 在建表时指定存储引擎

若不指定存储引擎，则：

- MySQL 5.5起：默认是InnoDB
- MySQL 5.5之前：默认是MyISAM

```
1 create table 表名(  
2     字段1 字段1类型,  
3     ...  
4     字段n 字段n类型  
5 )engine=InnoDB;
```

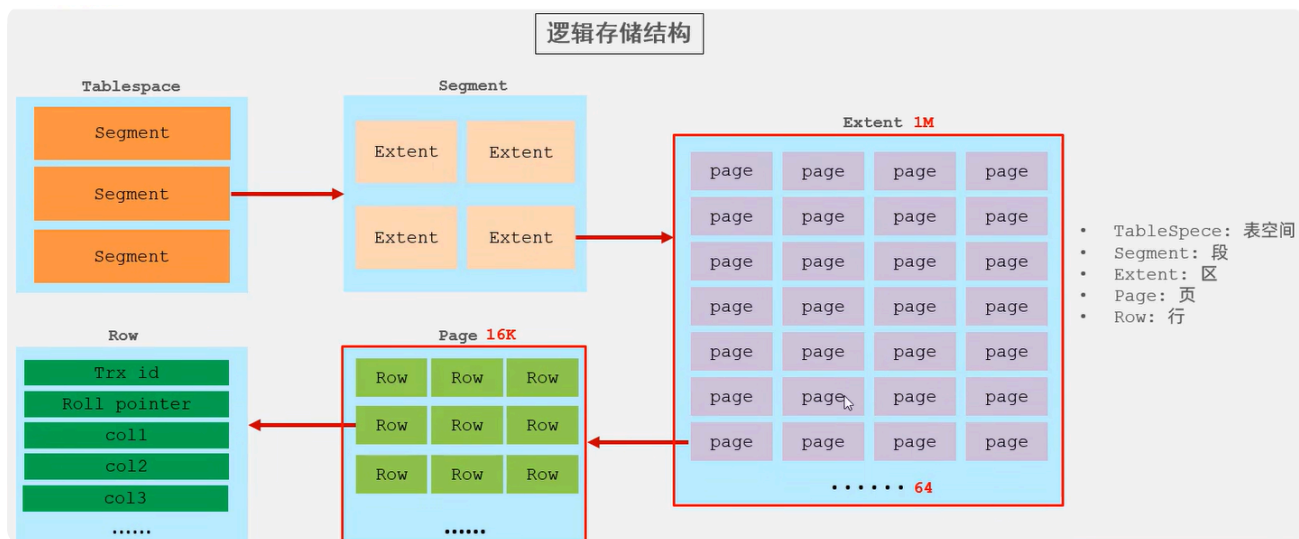
## 2.2 查看当前数据库支持的存储引擎

```
1 | show engines;
```

## 3.存储引擎特点

### 3.1 InnoDB

- **介绍：**InnoDB是一种兼顾高可靠性和高性能的通用存储引擎。
- **特点：**
  - DML操作支持ACID模型，支持**事务**。
  - 支持**行锁**，提高并发访问性能。
  - 支持**外键**约束，保证数据的完整性和正确性。
- **文件：**
  - `xxx.ibd`：xxx是表名，InnoDB引擎的每张表都会对应这样一个表空间文件，存储该表的表结构（frm、sdi）、数据和索引。
  - 参数：`innodb_file_per_table`。
- **逻辑存储结构：**



## 3.2 MyISAM

- **介绍：** MyISAM是MySQL早期的默认存储引擎。
- **特点：**
  - 不支持事务，不支持外键。
  - 支持表锁，不支持行锁。
  - 访问速度快。
- **文件：**
  - `xxx.sdi`：存储表结构信息。
  - `xxx.MYD`：存储数据。
  - `xxx.MYI`：存储索引。

## 3.3 Memory

- **介绍：** 表数据存储在内存中，由于受到硬件或断电问题的影响，只能将使用Memory引擎的表作为临时表或缓存使用。
- **特点：**
  - 存放在内存中，访问速度快。
  - 支持显式哈希索引。
- **文件：** 只有 `xxx.sdi` 这一文件，存储表结构信息。

### 3.4 总结

| 特点       | InnoDB          | MyISAM       | Memory   |
|----------|-----------------|--------------|----------|
| 存储限制     | 64TB            | 取决于操作系统和文件系统 | 取决于内存和参数 |
| 支持事务     | ✓               | ×            | ×        |
| 锁机制      | 行锁              | 表锁           | 表锁       |
| 支持外键     | ✓               | ×            | ×        |
| B+tree索引 | ✓               | ✓            | ✓        |
| 显式Hash索引 | ×               | ×            | ✓        |
| 全文索引     | ✓ (MySQL 5.6之后) | ✓            | ×        |
| 磁盘空间使用   | 高               | 低            | 不占用      |
| 内存使用     | 高               | 低            | 中        |
| 批量插入速度   | 低               | 高            | 高        |

## 4.存储引擎选择

### 4.1 原则

- 根据应用系统的特点来选择存储引擎。
- 对于复杂的应用系统，可以根据实际情况选择多种存储引擎进行组合。

## 4.2 具体选择

- InnoDB：应用对于事务的完整性要求较高，在并发条件下要求数据的一致性，数据操作除了插入和查询之外，还包含很多更新和删除操作。
  - MyISAM：
    - 应用以读和插入操作为主，并且对事务的完整性和并发性要求不高。
    - 当今更好的选择是MongoDB。
  - Memory：
    - 将所有数据保存在内存中，访问速度快，通常用于临时表或缓存。缺点是对表的大小有限制，太大的表无法缓存在内存中，而且无法保障数据的安全性。
    - 当今更好的选择是Redis。
- 
- 

## 二、索引

---

---

## 三、SQL优化

---

---

## 四、视图/存储过程/触发器

---

---

## 五、锁

---

---

## 六、InnoDB核心

---

---

## 七、MySQL管理